微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

附录D　对象查询语言（OQL）简介[1]

D.1　SELECT子句

SELECT子句用于确定查询语句需要从堆转储快照中选择什么内容。如果需要显示堆转储快照中的对象，并且浏览这些对象的引用关系，可以使用“*”，这与传统SQL语句中的习惯是一致的，如：

```
SELECT * FROM java.lang.String
```

1.选择特定的显示列

查询也可以选择特定的需要显示的字段，如：

```
SELECT toString(s), s.count, s.value FROM java.lang.String s
```

查询可以通过“@”符号来使用Java对象的内存属性访问器。MAT提供了一系列的内置函数来获取与分析相关的信息，如：

```
SELECT toString(s), s.@usedHeapSize, s.@retainedHeapSize FROM java.lang.String s
```

关于对象属性访问器的具体内容，可以参见下文的“属性访问器”。

2.使用列别名

可以使用AS关键字来对选择的列进行命名，如：

```
SELECT toString(s) AS Value,
    s.@usedHeapSize AS “Shallow Size”,
    s.@retainedHeapSize AS “Retained Size”
FROM java.lang.String s
```

可以使用AS RETAINED SET关键字来获得与选择对象相关联的对象集合，如：

```
SELECT AS RETAINED SET * FROM java.lang.String
```

3.拼合成为一个对象列表选择项目

可以使用OBJECTS关键字把SELECT子句中查找出来的数据项目转换为对象，如：

```
SELECT OBJECTS dominators(s) FROM java.lang.String s
```

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

上面例子中，dominators()函数将会返回一个对象数组，所以如果没有OBJECTS关键字，上面的查询将返回一组二维的对象数组的列表。通过使用关键字OBJECTS，迫使OQL把查询结果缩减为一维的对象列表。

4.排除重复对象

使用DISTINCT关键字可以排除结果集中的重复对象，如：

```
SELECT DISTINCT classof(s) FROM java.lang.String s
```

上面的例子中，classof()函数的作用是返回对象所属的Java类，当然，所有字符串对象的所属类都是java.lang.String，所以如果上面的查询中没有加入DISTINCT关键字，查询结果就会返回与快照中的字符串数量一样多的行记录，并且每行记录的内容都是java.lang.String类型。

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

D.2 FROM子句

1.FROM子句指定需要查询的类

OQL查询需要在FROM子句定义的查询范围内进行操作。FROM子句可以接受的查询范围有下列几种描述方式：

（1）通过类名进行查询，如：

```
SELECT * FROM java.lang.String
```

（2）通过正则表达式匹配一组类名进行查询，如：

```
SELECT * FROM "java\.lang\..*"
```

（3）通过类对象在堆转储快照中的地址进行查询，如：

```
SELECT * FROM 0xe14a100
```

（4）通过对象在堆转储快照中的ID进行查询，如：

```
SELECT * FROM 3022
```

（5）在子查询中的结果集中进行查询，如：

```
SELECT * FROM (SELECT * FROM java.lang.Class c WHERE c implements org.eclipse.mat.snapshot.model.IClass)
```

上面的查询返回堆转储快照中所有实现了org.eclipse.mat.snapshot.model.IClass接口的类。下面的这句查询语句使用属性访问器达到了同样的效果，它直接调用了ISnapshot对象的方法：

```
SELECT * FROM $snapshot.getClasses()
```

2.包含子类

使用INSTANCEOF关键字把指定类的子类列入查询结果集之中，如：

```
SELECT * FROM INSTANCEOF java.lang.ref.Reference
```

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

这个查询的结果集中将会包含WeakReference、SoftReference和PhantomReference类型的对象，因为它们都继承自java.lang.ref.Reference。下面这句查询语句也有相同的结果：

```
SELECT * FROM $snapshot.getClassesByName("java.lang.ref.Reference", true)
```

3.禁止查询类实例

在FROM子句中使用OBJECTS关键字可以禁止OQL把查询的范围解释为对象实例，如：

```
SELECT * FROM OBJECTS java.lang.String
```

这个查询的结果不是返回快照中所有的字符串，而是只有一个对象，也就是与java.lang.String类对应的Class对象。

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

D.3 WHERE子句

1.>=，<=，>，<，[NOT]LIKE，[NOT]IN（关系操作）

WHERE子句用于指定搜索的条件，即从查询结果中删除不需要的数据，如：

```
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE s.count >= 100
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE toString(s) LIKE “.*day”
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE s.value NOT IN dominators(s)
```

2.=，！=（等于操作）

```
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE toString(s) = “monday”
```

3.AND（条件与操作）

```
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE s.count > 100 AND s.@retainedHeapSize > s.@usedHeapSize
```

4.OR（条件或操作）

“条件或操作”可以应用于表达式、常量文本和子查询之中，如：

```
SELECT * FROM java.lang.String s WHERE s.count > 1000 OR s.value.@length > 1000
```

5.文字表达式

文字表达式包括了布尔值、字符串、整型、长整型和null，如：

```
SELECT * FROM java.lang.String s
    WHERE ( s.count > 1000 ) = true
    WHERE toString(s) = “monday”
    WHERE dominators(s).size() = 0
    WHERE s.@retainedHeapSize > 1024L
    WHERE s.@GCRootInfo != null
```

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

D.4 属性访问器

1.访问堆转储快照中对象的字段

对象的内存属性可以通过传统的“点表示法”进行访问，格式为：

```
[<alias>.] <field>.<field>.<field>...
```

2.访问Java Bean属性

格式为：

```
[<alias>.] @<attribute> ...
```

使用@符号，OQL可以访问底层Java对象的内存属性。下表列出了一些常用的Java属性。

目　　标	接　　口	属　　性	含　　义
任意堆中对象	Iobject	objectId	快照中对象的 ID
		objectAddress	快照中对象的地址
		Class	对象所属的类
		usedHeapSize	对象的 ShallowSize
		retainedHeapSize	对象的 RetainedSize
		displayName	对象的显示名称
类对象	Iclass	classLoaderId	类加载器的 ID
任意数组	Iarray	length	数组的长度

3.调用OQL Java方法

格式为：

```
[<alias>.]@<方法>([<表达式>，<表达式>])...
```

加“()”会将MAT解释为一个OQL Java方法调用。这个方法的调用是通过反射执行的。常见的OQL Java方法如下：

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

目　　标	接　　口	方　　法	含　　义
$snapshot	Isnapshot	getClasses()	获取所有类的集合
		getClassesByName(String name, boolean includeSubClasses)	获取指定类的集合
Class object	Iclass	hasSuperClass()	如果对象有父类，则返回 true
		isArrayType()	如果 Class 是数组类型，则返回 true

4.OQL的内建函数

格式为：

```
<function>(<parameter>)
```

函数名称	作　　用
toHex(number)	以十六进制的形式打印数字
toString(object)	返回对象的值，即用一个字符串表示对象的内容
dominators(object)	返回直接持有指定对象的对象列表
outbounds(object)	获取对象的外部引用
inbounds(object)	获取对象的内部引用
classof(object)	获取对象所属的类型对象
dominatorof(object)	返回直接持有当前对象的对象列表，如果没有则返回 –1

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

D.5 OQL语言的BNF范式

目　　标	接口	方　　法
SelectStatement	::=	"SELECT" SelectList FromClause (WhereClause)? (UnionClause)?
SelectList	::=	(("DISTINCT" | "AS RETAINED SET")? ("*" | "OBJECTS" SelectItem | SelectItem ("," SelectItem)*))
SelectItem	::=	(PathExpression | EnvVarPathExpression) ("AS" (<STRING_LITERAL> | <IDENTIFIER>))?</IDENTIFIER></STRING_LITERAL>
PathExpression	::=	(ObjectFacet | BuildInFunction) ("." ObjectFacet)*
EnvVarPathExpression	::=	("$" <IDENTIFIER>) ("." ObjectFacet)*

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

（续）

目　　标	接口	方　　法
ObjectFacet	::=	(("@")? <IDENTIFIER> (ParameterList)?)
ParameterList	::=	"(" ((PrimaryExpression ("," PrimaryExpression)*))? ")"
FromClause	::=	"FROM" ("OBJECTS")? ("INSTANCEOF")? (FromItem | "(" SelectStatement ")") (<IDENTIFIER>)?
FromItem	::=	(ClassName | <STRING_LITERAL> | ObjectAddress ("," ObjectAddress)* | ObjectId ("," ObjectId)* | EnvVarPathExpression)
ClassName	::=	(<IDENTIFIER> ("." <IDENTIFIER>)* ("[]")*)
ObjectAddress	::=	<HEX_LITERAL>
ObjectId	::=	<INTEGER_LITERAL>
WhereClause	::=	"WHERE" ConditionalOrExpression
ConditionalOrExpression	::=	ConditionalAndExpression ("or" ConditionalAndExpression)*
ConditionalAndExpression	::=	EqualityExpression ("and" EqualityExpression)*
EqualityExpression	::=	RelationalExpression (("=" RelationalExpression | "!=" RelationalExpression))*
RelationalExpression	::=	(PrimaryExpression (("<" PrimaryExpression | ">" PrimaryExpression | "<=" PrimaryExpression | ">=" PrimaryExpression | (LikeClause | InClause) | "implements" ClassName))?)
LikeClause	::=	("NOT")? "LIKE" <STRING_LITERAL>
InClause	::=	("NOT")? "IN" PrimaryExpression
PrimaryExpression	::=	Literal
	|	"(" (ConditionalOrExpression | SubQuery) ")
	|	PathExpression
	|	EnvVarPathExpression
SubQuery	::=	SelectStatement
Function	::=	(("toHex" | "toString" | "dominators" | "outbounds" | "inbounds" | "classof" | "dominatorof") "(" ConditionalOrExpression ")")
Literal	::=	(<INTEGER_LITERAL> | <LONG_LITERAL> | <FLOATING_POINT_LITERAL> | <CHARACTER_LITERAL> | <STRING_LITERAL> | BooleanLiteral | NullLiteral)
BooleanLiteral	::=	"true"
	|	"false"
NullLiteral	::=	<NULL>
UnionClause	::=	("UNION" "(" SelectStatement ")")+

微信 642620018，获取慕课网、极客时间、腾讯课堂、网易云课堂全套课程

[1] 本文翻译自Eclipse Memory Analyzer Tool（MAT，Eclipse出品的内存分析工具）的OQL帮助文档。